



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

PERÍODO ACADÉMICO: 2026-A

ASIGNATURA: ICCD412 Métodos Numéricos

GRUPO: GR1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 13/05/2026

ALUMNO: Erick Cuichan

GPUs Hopper vs Blackwell

1. OBJETIVOS

- Analizar las principales diferencias entre las arquitecturas de GPU NVIDIA Hopper y NVIDIA Blackwell, con énfasis en las capacidades de cálculo y representaciones numéricas soportadas.
- Analizar por qué las arquitecturas modernas favorecen formatos numéricos de menor precisión y explicar la diferencia entre FP32 y TF32

2. DESARROLLO

2.1 Diferencias entre las arquitecturas Hopper y Blackwell

Las arquitecturas Hopper y Blackwell, desarrolladas por NVIDIA, fueron diseñadas para responder a las crecientes demandas de la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y el procesamiento masivo de datos.

Hopper representó un avance importante en el rendimiento de GPUs orientadas a centros de datos. Su diseño permitió acelerar tareas de deep learning, simulaciones científicas y

entrenamiento de modelos de inteligencia artificial mediante mejoras en los Tensor Cores y el uso de formatos numéricos optimizados. [1]

Por su parte, Blackwell constituye una evolución de Hopper. Esta arquitectura está especialmente orientada a modelos de IA generativa de gran escala, como modelos de lenguaje, generación de imágenes y sistemas multimodales. Sus principales avances se enfocan en ofrecer:

- mayor capacidad de procesamiento;
- mejor eficiencia energética;
- comunicación más rápida entre GPUs;
- soporte para formatos numéricos de menor precisión, como FP6 y FP4.

En términos generales, Hopper fortaleció el procesamiento de IA de alto rendimiento, mientras que Blackwell amplía esa capacidad para ejecutar modelos más grandes, rápidos y eficientes, reduciendo al mismo tiempo el consumo de memoria y energía.

2.2 ¿Cuál es la diferencia entre FP32 vs TP32?

- FP32

FP32 significa Floating Point de 32 bits. Es un formato de precisión simple ampliamente utilizado en cálculo científico, gráficos por computadora y aprendizaje profundo. Su estructura está compuesta por:

- 1 bit de signo;
- 8 bits de exponente;
- 23 bits de mantisa.

Gracias a esta distribución, FP32 ofrece un buen equilibrio entre rango numérico y precisión, por lo que ha sido uno de los formatos más utilizados en procesamiento general.

- TF32

TF32 significa TensorFloat-32. Es un formato introducido por NVIDIA para acelerar operaciones de inteligencia artificial en los Tensor Cores. Su estructura utiliza:

- 1 bit de signo;
- 8 bits de exponente;

- 10 bits de mantisa.

Esto significa que TF32 conserva un rango numérico similar al de FP32, pero reduce la precisión de la mantisa para realizar cálculos de forma más rápida.

En síntesis, FP32 prioriza la exactitud numérica, mientras que TF32 busca acelerar el procesamiento de inteligencia artificial manteniendo un nivel de precisión adecuado para este tipo de aplicaciones.

2.3 ¿Qué representaciones de datos soportan estas GPUs (FP64, FP32, INT8)?

Las arquitecturas Hopper y Blackwell soportan diferentes representaciones de datos, lo que les permite adaptarse tanto a cálculos científicos de alta precisión como a procesos de inteligencia artificial que priorizan velocidad y eficiencia.

Representaciones:

- FP64: Punto flotante de 64 bits y alta precisión
Simulaciones científicas, ingeniería, investigación y HPC
- FP32: Punto flotante de 32 bits con equilibrio entre precisión y rendimiento
Gráficos, cómputo general y entrenamiento tradicional
- TF32: Variante optimizada para Tensor Cores
Entrenamiento acelerado de redes neuronales
- FP16 / BF16: Variante optimizada para Tensor Cores
Aprendizaje profundo y procesamiento masivo de datos
- INT8: Enteros de 8 bits, muy rápidos y compactos
Inferencia de IA, visión por computadora y lenguaje natural
- FP8: Punto flotante de 8 bits
Entrenamiento e inferencia eficiente
- FP6 / FP4: Formatos de muy baja precisión
IA generativa y modelos de gran escala, especialmente en Blackwell

De manera más específica:

- FP64 se emplea cuando la prioridad es la máxima exactitud.
- FP32 mantiene un balance entre precisión y rendimiento.
- INT8 es muy útil para inferencia, ya que acelera el procesamiento y reduce el uso de memoria.

- FP8, FP6 y FP4 permiten trabajar con modelos de IA más grandes y eficientes, especialmente en arquitecturas modernas como Blackwell.

Por ello, estas GPUs no dependen de un solo tipo de representación, sino que utilizan distintos formatos según la necesidad de cada tarea: precisión para el cálculo científico y eficiencia para la inteligencia artificial. [2]

2.4 ¿Por qué la nueva arquitectura prefiere representaciones numéricas con menor precisión?

Las arquitecturas modernas, especialmente Blackwell, priorizan formatos numéricos de menor precisión porque permiten alcanzar un mejor equilibrio entre rendimiento, consumo energético y capacidad de procesamiento.

Al utilizar representaciones como FP16, FP8, FP6, FP4 o INT8, cada dato ocupa menos espacio en memoria. Esto permite que la GPU:

- almacene mayor cantidad de información;
- procese más datos en paralelo;
- reduzca el tráfico de memoria;
- ejecute operaciones matemáticas con mayor rapidez.

Además, trabajar con menos bits disminuye el consumo energético, una ventaja clave en centros de datos y sistemas de alto rendimiento, donde se ejecutan modelos de inteligencia artificial de gran tamaño durante largos periodos.

3. CONCLUSIONES

- Las arquitecturas Hopper y Blackwell reflejan la evolución de las GPUs de NVIDIA hacia sistemas cada vez más especializados en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Hopper significó un avance importante en aceleración de modelos de IA, mientras que Blackwell amplía estas capacidades para trabajar con sistemas generativos de mayor tamaño y complejidad.
- La diferencia entre FP32 y TF32 evidencia que el desarrollo actual del hardware no se centra únicamente en aumentar la precisión, sino en encontrar un equilibrio entre exactitud, velocidad y eficiencia.
- En conjunto, Hopper y Blackwell muestran que el futuro de las GPUs está orientado a lograr más rendimiento con un uso más inteligente de los recursos

4. REFERENCIAS

[1] *Blackwell vs Hopper: A Deep Dive GPU Architecture Comparison* | IntuitionLabs. (s.f.).

IntuitionLabs. <https://intuitionlabs.ai/articles/blackwell-vs-hopper-gpu-architecture-comparison>

[2] Adrian. (2025, 5 de noviembre). *Precision Comparison: FP64 FP32 FP16 TF32 BF16 INT8*. PCB Manufacturing & Assembly -

ALLPCB. <https://www.allpcb.com/allelectrohub/precision-comparison-fp64-fp32-fp16-tf32-bf16-int8>